Frage 1

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 4 \cdot \mathrm{T}(n/2) + n^5$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^5)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4})$
- ○ $\Theta(n^{\log_4 2})$
- ○ $\Theta(n^5 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_4 2} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 2

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 3125 \cdot \mathrm{T}(n/5) + \frac{n^5}{\log n}$.

1. Parameter bestimmen:
Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.
$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:
$L \approx$

2. Fall auswählen:
Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:
Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(\frac{n^5}{\log n})$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 3125})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{3125} 5})$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 5})$
- ○ $\Theta(n^5)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 3125} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{3125} 5} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 5} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 3

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 32 \cdot \mathrm{T}(n/2) + n^4$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^4)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 32})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{32} 2})$
- ○ $\Theta(n^4 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 32} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{32} 2} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Frage 4

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 1,00

Mastertheorem: Rekurrenz lösen

Gegeben sei die Rekurrenz: $\mathrm{T}(n) = 256 \cdot \mathrm{T}(n/4) + n^4$.

1. Parameter bestimmen:

Um das Mastertheorem nutzen zu können, müssen zunächst a, b und $\mathrm{f}(n)$ bestimmt werden.

Gib eine möglichst einfache Funktion an, sodass sie asymptotisch gleich zu $\mathrm{f}(n)$ ist.

$\mathrm{f}(n) = \Theta($)

(Hinweis: Du kannst $\frac{n^x}{\log n}$ angeben indem du "n^x/log(n)" schreibst. Dabei ist ln(n) und log gleich in der asymptotischen Schreibweise. Kommata werden in Moodle mit "." dargestellt)

Berechne $L = \log_b a$. Runde das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen:

$L \approx$

2. Fall auswählen:

Welcher Fall des Mastertheorems trifft zu?

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\mathrm{f}(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
- ○ $\mathrm{f}(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ für ein $\epsilon > 0$ (+ Regularität)
- ○ Nicht anwendbar

3. Lösung:

Gib an, welche asymptotische Schranke für $\mathrm{T}(n)$ gilt:

- ○ (Meine Auswahl zurücksetzen)
- ○ $\Theta(n^4)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 256})$
- ○ $\Theta(n^{\log_{256} 5})$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4})$
- ○ $\Theta(n^4 \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_5 256} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_{256} 5} \cdot \log n)$
- ○ $\Theta(n^{\log_2 4} \cdot \log n)$
- ○ Nicht anwendbar

Prüfen

Nutzungsbestimmungen / Terms of use Datenschutzerklärung / Privacy policy Mobile App Impressum / Imprint